说明：以下题目是高数上册复习练手所用，内容并非全面覆盖上册内容，仅供参考。请同学们全面复习。

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3n+2}{3n-1}\right)^{2n-1}=$ _____. e^2

2. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)=$ _____ . $-\dfrac{1}{3}$

3. 设 $f'(x_0)$ 存在，极限 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=$ _____.

$2f'(x_0)$

4. 要使 $f(x)=\begin{cases}x+a & x\le 0\\ \ln(x+e) & x>0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $a=$(　　). 1

5. 设 $f(x)$ 可导，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2-2x)-f(2)}{x}=$ _____. **答案：** $-2f'(2)$

6. 当 $x\to0$ 时，5^x-1 是 x 的 (　　).D

(A) 高阶无穷小； (B) 低阶无穷小； (C) 等价无穷小； (D) 同阶但非等价无穷小.

7. 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,1)$ 处切线方程为 $y+2x=5$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2)-f(2-3x)}{x}=$(　　).C

(A) -3； (B) -6； (C) 3； (D) 6.

8. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x<0\\ 2x+k, & x\ge0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $k=$(　　) 0

9. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{e^x-1-x}, & x<0,\\ a, & x=0,\\ x\sin\dfrac{1}{x}+b, & x>0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 a,b 的值为

(　　).B

(A) $a=1,b=1$； (B) $a=0,b=1$； (C) $a=1,b=0$； (D) $a=0,b=-1$

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

10. $x=0$ 为 $f(x)=\dfrac{x}{2-e^{\frac{1}{x}}}$ 的（　　）. A

A.可去间断点　**B.** 无穷间断点　**C.** 跳跃间断点　**D.** 连续点

11. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_x^0 \ln(1+t)dt}{x^2}$ 的值等于（　　）. $-\dfrac{1}{2}$

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2}dt}{x^2}=$(　　) $\dfrac{1}{2e}$

13. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{ax+4}{ax+1}\right)^{bx}$ $(a\neq 0,\ b\neq 0)=$_____. $e^{\frac{3b}{a}}$

14. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right]$。 $-\dfrac{1}{2}$

15. $\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{2x+4}{x}}=$ _____ . e^{-12}

16. $\lim\limits_{n\to\infty} n[\ln(n+1)-\ln n]=$_____. 1

17. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\cos x}{x^2}$. $=1$

18. $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\dfrac{\pi+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\arctan\dfrac{1}{x}\right)=$ _____. $\dfrac{\pi}{2}$

19. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{\sin t}-1)dt}{x^4}$. $=\dfrac{1}{2}$

20. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x^2)}$. $=\dfrac{1}{12}$

21. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\dfrac{x-4}{x})^{-kx}=e^{-8}$，则 $k=$_____. -2

22. 设 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}=$_____. $f(x_0)-x_0f'(x_0)$

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

23. 设 $f(x)$ 为连续函数，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\frac{2i}{n}-1)$ 等于下面的定积分（ ）. C

(A) $\int_{-1}^{1}f(2x-1)\mathrm{d}x$； (B) $\int_{0}^{2}f(2x-1)\mathrm{d}x$； (C) $\int_{0}^{1}f(2x-1)\mathrm{d}x$； (D) $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$

24. $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0\\ \ln(1+x), & -1<x\le 0\end{cases}$ 有第一类间断点_____；第二类间断点_____.

$x=0;\ x=1$

25. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+2x)^{\frac{k}{x}}, & x<0\\ \arctan x+e^{2} & x\ge 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $k=$（ ）.C

（A） 2； （B） e^{2}； （C） 1； （D） e

26. 函数 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-2}}, & x>0\\ \arctan(1+x), & -1<x\le 0\end{cases}$ 的第一类间断点为 $x=$_____. 0

27. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x<0\\ a+x^{2}-e^{x} & x\ge 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $a=$ [ ] 1

28. 设极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-2a}\right)^{x}=16$，求常数 a 的值. $a=\ln 2$

29. 设 $x\to 0$ 时，函数 $\sqrt[3]{1+kx^{2}}-1$ 与 $\cos 2x-1$ 为等价无穷小，则 $k=$（ ）. D

（A） $\frac{3}{2}$ （B） $-\frac{2}{3}$ （C）2 （D）-6.

30. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}(1+\sin t)^{\frac{2x}{\sin t}}$，则 $f'(x)=$_____. $2e^{2x}$

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

31. 设 $\alpha(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt$，$\beta(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$是$\beta(x)$的（　）

A、低阶无穷小　B、高阶无穷小　C、同阶但不等价无穷小　D、等价无穷小 C

32. 函数 $f(x)=x\ln(e+\frac{1}{x})$ 的铅直渐近线为_____. $x=-e^{-1}$

33. $\lim\limits_{x\to+\infty} x(\sqrt{x^2+2}-x)=$_____ .1

34. 求曲线：$\begin{cases}x=\sin t\\ y=\cos 2t\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线方程和法线方程.

切线方程：$y=-2\sqrt{2}x+2$　　法线方程：$y=\frac{\sqrt{2}}{4}x-\frac{1}{4}$

35. 设曲线方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$，它在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程是（　　）.

$$x-y+a\left(2-\frac{\pi}{2}\right)=0$$

36. 求曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ $(a>0)$ 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a,\ \frac{\sqrt{2}}{4}a\right)$ 处的切线方程和法线方程.

切线方程 $y=-x+\frac{\sqrt{2}}{2}a$，法线方程分别为 $y-x=0$

37. $y=e^{\sin(ax+b)}$ 的微分 $dy=$_____. $a\cos(ax+b)e^{\sin(ax+b)}dx$

38. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-xe^y=1$ 所确定，则 $dy\big|_{x=0}$ _____ . edx

39. 设 $y=\ln(\cos(2x+1))$，则 $dy=$_____ . $-2\tan(2x+1)dx$

40. 设 $y=\ln\frac{1+x}{1-x}$，则 $dy=$_____ $\mathrm{d}y=\frac{2}{1-x^2}\mathrm{d}x$

41. 设 $f(x)$ 是可导函数，且满足条件：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为（　　）-2

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

42. 设曲线 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=1-\dfrac{t^2}{2} \\ y=t-t^3 \end{cases}$ 确定，则该曲线在 $t=1$ 对应点处的切线方程为_____ $y=2x-1$

43. 设曲线方程 $\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$，它在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程是（　　）

$$x-y+a\left(2-\frac{\pi}{2}\right)=0$$

44. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y=1-xe^y$ 所确定的隐函数，则 dy = (　　).

$$dy=\frac{-e^y}{1+xe^y}dx$$

45. 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 所确定，求 $y''(0)$. $y''(0)=-2$

46. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 所确定，求 $y''(1)$. $y''(1)=-1$

47. 求由参数方程 $\begin{cases} x=3e^{-t} \\ y=2e^t \end{cases}$ 所确定的函数的二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. 答案：$\dfrac{4}{9}e^{3t}$

48. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\int_0^y e^t dt+\int_0^x \cos t dt=0$ 所确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-1$$

49. 设 $\int_2^{1+x^2} f(t)dt=\ln(x+1)$，其中 $f(t)$ 为连续函数，则 $f(10)=$_____

$\dfrac{1}{24}$

50. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^2+2t \\ y=t-\ln(1+t) \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. $=\dfrac{1-t}{4(t+1)^4}$

51. 设 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x=\arctan t \\ y=t+\ln(1+t^2) \end{cases}$ 所确定的函数，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}$，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$.

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=4$ ， $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=8$

52. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $y-xe^y-1=0$ 所确定的隐函数，求曲线上在 $x=0$ 对应点处的切线方程. $y=ex+1$

53. 设 $f(x)=\ln(x+1)$，则 $f^{(10)}(0)=$（　　） $-9!$

54. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $xe^{\sin y}=e^y$ 所确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. $-\frac{(1-\cos y)^2+\sin y}{x^2[(1-\cos y)]^3}$

55. 已知函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2y}+2xy-4x-1=0$ 所确定，求 $y''(0)$. $\boldsymbol{y''(0)=-12}$

56. 设 $\boldsymbol{y=\ln f(2x)}$，则 $\boldsymbol{dy=}$_____ $\frac{2f'(2x)}{f(2x)}dx$

57. 设函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^{-2t}\\ y=\sin 4t\end{cases}$ 确定，则 $\frac{dy}{dx}|_{t=0}=$ _____ -2

58. 求函数 $\boldsymbol{y=f(\sin x)}$ 的二阶导函数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$\frac{d^2y}{dx^2}=f''(\sin x)\cos^2 x-f'(\sin x)\sin x$

59. 证明不等式： $x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x-\frac{x^2}{2(1+x)}$ $(x>0)$. **常规方法；**

60. 证明:当 $x>0$ 时， $2x>\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)$. 单调性

61. 证明不等式： $\ln(1+x)\geq\frac{\arctan x}{1+x}$ $(x\geq 0)$. 单调性证明

62. 证明：当 $\boldsymbol{x>0}$ 时， $\boldsymbol{2x-[\ln(1+x)]^2>2\ln(1+x)}$ 并由此说明 $\boldsymbol{(\ln 2)^2+\ln 4<2}$。

63. 设在 x=0 的某邻域内 $f''(x)>0$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$.证明： $f(x)\geq x$.

连续定义、导数定义、Taylor 公式

64. 函数 $\boldsymbol{f(x)=2x^3-9x^2+12x-3}$ 的单调减少区间为（　　）. $[1,2]$

65. 函数 $y=2x^3-6x^2-18x+7$ 的极大值为（　　）. 17

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

66. 求曲线 $y=\frac{9}{40}x^{\frac{8}{3}}-\frac{9}{10}x^{\frac{5}{3}}$ 的凹凸区间. 凹区间是 $(-\infty,0)$ 和 $(1,+\infty)$ 凸区间 $(0,1)$

67. $f(x)=\frac{10}{4x^3-9x^2+6x}$ 的单调增区间为：_____. $\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$

68. 求曲线 $y=x+\frac{x}{x^2-1}$ 的凹凸区间和拐点.

曲线的凸区间: $(-\infty,-1)\cup(0,1)$（或 $(-\infty,-1)\cup(0,1]$）

曲线的凹区间 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$（或 $(-1,0]\cup(1,+\infty)$）曲线有拐点: $(0,0)$

69. 设点 $(1,2)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点，则 $a=(\quad),b=(\quad)$. $a=-1,b=3$

70. 曲线 $y=(x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数是 (\quad). C

(A) 0； (B) 1； (C) 2； (D) 3.

71. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(-x)=f(x)$，当 $x<0$ 时，$f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则当 $x>0$ 时 (\quad). C

(A) $f(x)$ 单调增加且其图像是凸的； (B) $f(x)$ 单调增加且其图像是凹的;

(C) $f(x)$ 单调减少且其图像是凸的； (D) $f(x)$ 单调增加且其图像是凹的.

72. 求曲线 $y=x^2(12\ln x-7)$ 的凹凸区间和拐点.

区间 $(0,\ e^{-\frac{11}{12}}]$ 为曲线的凸区间， 区间 $[e^{-\frac{11}{12}},+\infty)$ 为曲线的凹区间，曲线有拐点: $(e^{-\frac{11}{12}},\ -18e^{-\frac{11}{6}})$

73. 曲线 $y=\ln(ax)\ (a>0)$ 在 $x=1$ 对应点处的曲率半径为_____. $2\sqrt{2}$

74. 曲线 $y=2x^2-3x+3$ 在点 $(1,2)$ 处的曲率 $K=$ _____. $\sqrt{2}$

75. 设 $f(x)$ 在 $[0,\ \pi]$ 上连续，在 $(0,\ \pi)$ 内可导，求证：存在 $\xi\in(0,\ \pi)$，使得 $f'(\xi)=-f(\xi)\cot\xi$. **答案：** 做辅助函数 $F(x)=f(x)\sin x$

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

76. 设 $f(x)$ 在 $[0,\ a]$ 上连续，在 $(0,\ a)$ 内可导,且 $f(a)=0$ 证明：存在 $\xi\in(0,\ a)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

$F(x)=xf(x)$

77. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上连续,在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内可导，且 $f(0)=0$，证明：在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内至少存在一点 ξ,使得 $f'(\xi)=f(\xi)\tan\xi$.

令 $F(x)=f(x)\cos x$

78. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,4]$ 上连续，在 $(1,4)$ 内可导，且 $f(1)+\frac{f(2)}{2}+\frac{f(3)}{3}=3$，$f(4)=4$，试证明:（1）存在 $\xi\in[1,3]$，使得 $f(\xi)=\xi$；（2）存在 $\eta\in(1,4)$，使得 $f'(\eta)=\frac{f(\eta)}{\eta}$.

提示：设 $\varphi(x)=\frac{f(x)}{x}$

79. 若 $f(x)$ 在[0,1]上连续，在(0,1)内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$，证明：在(0,1)内至少有一点 ξ，使 $f'(\xi)=1$.

提示：设 $F(x)=f(x)-x$

80. 设函数 $f(x)$ 在闭区间[0,1]上连续，在开区间(0,1)内可导。

且有 $\int_0^{\frac{2}{\pi}} e^{f(x)}\,\mathrm{arctanx}\,dx=\frac{1}{2}$，$f(1)=0$，

则至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $(1+\xi^2)\arctan\xi\cdot f'(\xi)=-1$。

设 $\varphi(x)=e^{f(x)}\arctan x$

81. 设 $f(x)$ 在[0,1]上连续，且 $f(x)>0$.

（1）证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi f(\xi)=\int_\xi^1 f(t)dt$；

（2）又假设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $f'(x)>\frac{f(x)}{x}$，证明上述 ξ 是唯一的。

零点定理，单调性

82. 已知函数 $f(x)$ 在[0,2]上具有二阶导数，且 $f(0)=f(2)$. 证明:至少存在一

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

点 $\xi\in(0,2)$，使得 $\xi f''(\xi)+3f'(\xi)=0$.

设 $F(x)=x^3f'(x)$，

83. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2023$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f(nx)\mathrm{d}x$.

$=2023.$

84. $\int\dfrac{f'(x)}{1+[f(x)]^2}dx=$ _____. $\arctan(f(x))+C$

85. 计算不定积分 $\int\sin\sqrt{x}dx$. $=-2\sqrt{x}\cos\sqrt{x}+2\sin\sqrt{x}+C$

86. 设 $f(x)=xe^x$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}dx=$ _____. $x\ln x+C$

87. 求 $\int\dfrac{x+5}{x^2-2x+2}dx$。 $=\dfrac{1}{2}\ln(x^2-2x+2)+6\arctan(x-1)+C$

88. 设 $f(x)=e^{-x}$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}dx=$ _____. $\dfrac{1}{x}+C$

89. 已知 $\ln^2 x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$_____. $2\ln x-\ln^2 x+C$

90. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2 x)\cos^2 x dx$. $\dfrac{\pi}{8}$

91. $\int x(\sin x-e^{x^2})dx=$_____. **答案：** $\sin x-x\cos x-\dfrac{1}{2}e^{x^2}+C$

92. 设 $f(x)=\begin{cases}xe^{-x^2}, & 0\le x;\\ \dfrac{1}{1+\cos x}, & -1<x<0;\end{cases}$ 计算 $\int_1^4 f(x-2)dx$。 $\tan\dfrac{1}{2}+\dfrac{1-e^{-4}}{2}$

93. 定积分 $\int_{-a}^{0}\sqrt{a^2-x^2}dx+\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx$ 的值等于（　　） $\dfrac{\pi a^2}{2}$

94. 定积分 $\int_{-\pi}^{\pi}(\sqrt{1+\cos 2x}+|x|\sin x)dx$ 的值等于（　　） $4\sqrt{2}$

95. 定积分 $\int_{-1}^{1}(x+\sin^3 x+2\sqrt{1-x^2})dx=$（　　） π

96. 反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2(1+x)}dx$ 的值是（　　）。 $1-\ln 2$

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

97. 求 $\int \frac{\arctan x}{x^2}dx$. $-\frac{\arctan x}{x}+\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

98. 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x(\sin x+\cos^4 x)dx$. 2

99. 设 $I=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^4 x\,dx$，$J=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 x\,dx$，$K=\int_{-\pi}^{\pi}x\sin^2 x\,dx$，则有以下关系（ ）.**B**

(A) $I<J<K$； (B) $K<I<J$； (C) $I<K<J$ (D) $K<J<I$.

100. 下列广义积分收敛的是( ). **D**

$\int_1^{+\infty}e^{2x}dx$ **B.** $\int_1^{+\infty}\ln x dx$ **C.** $\int_1^{+\infty}\sin x dx$ **D.** $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}dx$

101. 下列广义积分中发散的是（ ）. **B**

(A) $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$； (B) $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sin x}dx$； (C) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx$； (D) $\int_0^{+\infty}e^{-x}dx$

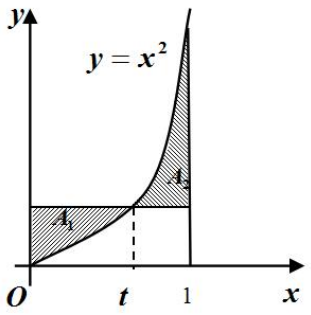
102. 下列反常积分中收敛的是（ ）.

（*A*）$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$； （*B*） $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$ ；（*C*） $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$； （*D*） $\int_2^{+\infty}\frac{x}{e^x}dx$

103. 求由曲线 $y=x^2, x=y^2$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所产生的旋转体的体积。 $\frac{3}{10}\pi$

104. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=3x^2+\int_0^2 f(t)dt$，则 $f(x)=$( ) $3x^2-8$

105. 如图，在区间 **[0,1]** 上给定抛物线 $y=x^2, t\in(0,1)$，问 t 为何值时,图中两阴影部分面积与之和最小.



$t=\frac{1}{2}$时，面积最小，其值为$\frac{1}{4}$

106. 求 $\int_2^3\frac{1}{1+\sqrt{3-x}}dx$. $=2-2\ln 2$

107. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{\arctan x}}{1+x^2}dx$。 $\frac{2}{3}(\arctan\frac{\pi}{4})^{3/2}$

108. 求定积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ = _____ $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{12}\pi$

仅供练习使用，请全面复习，严禁上传网络。

109. 求不定积分：$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx$. $=\frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}+2(e^x-1)^{\frac{1}{2}}+C$

110. 求定积分：$\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}dx$. $\frac{\pi}{16}$

111. 计算反常积分$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx=($ $)$ 1

112. 计算：$\int\frac{x+5}{x^2-x-2}\mathrm{d}x$. $=\frac{7}{3}\ln|x-2|-\frac{4}{3}\ln|x+1|+C$

113. 计算反常积分：$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x(x+1)^3}}=2\int_0^{+\infty}\frac{dt}{(1+t^2)^{3/2}}=2\int_0^{\pi/2}\cos u du=2$

114. 计算广义积分$\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\mathrm{d}x$ $=\ln 2+\frac{\pi}{2}$.

115. 设 D 是位于曲线 $y=\sqrt{x}a^{-\frac{x}{2a}}$ $(a>1,\ 0\le x<+\infty)$ 下方、x 轴上方的无界区域.

(1) 求区域 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 $V(a)$;

(2) 当 a 为何值时，$V(a)$ 最小？并求此最小值.

（1）$V(a)=\pi\int_0^{+\infty}xa^{-\frac{x}{a}}dx=\pi\left(\frac{a}{\ln a}\right)^2$

（2）当 $a=e$ 时， V 最小，最小体积为 $V(e)=\pi\left(\frac{e}{\ln e}\right)^2=\pi e^2$

116. 定积分$\int_0^2\sqrt{2x-x^2}dx=($ $)$. C

A. π B. 2π **C.** $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

117. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=2x+1-3x^2\int_0^1 f(x)dx$，则 $f(x)=($ $)$A

（A） $-3x^2+2x+1$； **（B）** $3x^2+2x+1$ ；

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

（C） $-\frac{1}{3}x^2+2x+1$；　　（D） $\frac{1}{3}x^2+2x+1$.

118. 计算定积分 $\int_1^9 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$. $=4(3\ln 3-2)$

119. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$. $=\frac{\pi}{2}-1$

120. $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2dx=$_____. 2

121. 设 $e^{(\arcsin x)^2}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int f(\sin x)\cos x dx=$_____；

$e^{x^2}+c$

122. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+x^2}, & \text{当} x\le 0\\ \ln x, & \text{当} x>0\end{cases}$，求 $\int_{-1}^{1} xf(x)dx$. $=-\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}$

123. $\int_{-1}^{1}(x+\sin^3 x+\sqrt{1-x^2})dx=$_____. $\frac{\pi}{2}$

124. 定积分 $\int_{-1}^{1}\frac{1+\sin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=$_____. π

125. 求 $\int_{-1}^{1}(e^{-x^2}+3x\cos x^3)xdx$ $=2\sin 1$

126. 设 $f(x)=\int_0^x (x-t)g(t)dt$，其中 $g(t)$ 是连续函数，则 $f''(x)=$（　　）D

A. $\int_0^x g(t)dt$　　B. $xg(x)$　　C. 0　　D. $g(x)$.

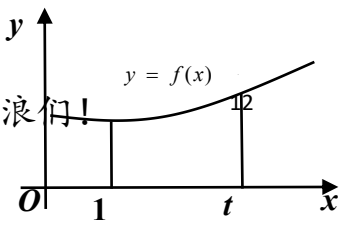
127. 计算积分：$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x(x-2)}dx$. $=\frac{1}{2}\ln\frac{x-2}{x}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{2}\ln 3$

128. 若 $f(x)$ 的一个原函数为 $\cos x$，则 $\int xf'(x)dx=$ [　　] $-x\sin x-\cos x+C$

129. 曲线 $\begin{cases}x=\sin^3 t\\ y=\cos^3 t\end{cases}(0\le t\le\frac{\pi}{2})$ 的弧长 $s=$_____ $\frac{3}{2}$

130. 设 $y_1=2e^{2x}$，$y_2=e^{-3x}$ 为某二阶常系数齐次线性微分方程的两个特解，则该方程为（　　）B

（A） $y''-y'+6y=0$；　　（B） $y''+y'-6y=0$；



图

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

（C） $2y''-y'+3y=0$； （D） $2y''+y'-3y=0$.

131. 设曲线 $y=f(x)$，其中 $f(x)$ 为可导函数，且 $f(x)>0$。已知曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=0$， $x=1$ 及 $x=t$（$t>1$）所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积值是曲边梯形面积值的 πt 倍，求该曲线方程。

$3x=2y+\frac{1}{\sqrt{y}}$

132. 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成的平面图形为 D. （1）求 D 的面积；（2） D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

$S=\frac{1}{2}e-\int_1^e \ln x dx=\frac{e}{2}-1$. $V=\frac{1}{3}\pi e-\pi\int_1^e(\ln x)^2 dx=(2-\frac{2e}{3})\pi$

133. 设函数 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的单调、可导函数， $f(0)=0$， 且满足： $\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\,dt=\int_0^x tf(t)dt+x^2$，其中 f^{-1} 是 f 的反函数，求 $f(x)$. $f(x)=2(e^x-1)$

134. 微分方程 $y'+y\tan x=\cos^2 x$ 满足初始条件 $y|_{x=\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{2}$ 的特解为 _____.

$y=\sin x\cos x$

135. 微分方程 $\frac{dy}{dx}+3y=e^{2x}$ 的通解为：_____。 $y=Ce^{-3x}+\frac{1}{5}e^{2x}$

136. 微分方程 $xy'+y=0$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解为_____. $xy=1$

137. 求微分方程的通解： $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x\cos y+\sin 2y}$. $x=Ce^{\sin y}-2(\sin y+1)$

138. 如果二阶可微函数 $f(x)$ 满足方程 $f'(x)+4\int_0^x f(t)dt=0$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

$f(x)=\cos 2x$

139. 求微分方程： $y''+4y'+4y=e^{-2x}$ 满足初始条件 $\begin{cases} y|_{x=0}=0 \\ y'|_{x=0}=1 \end{cases}$ 的特解.

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。

$y=(x+\frac{1}{2}x^2)e^{-2x}$

140. 求微分方程 $y''-8y'+16y=e^{4x}$ 的通解. $\boldsymbol{y=(C_1+C_2x)e^{4x}+\frac{1}{2}x^2e^{4x}}$

141. 求微分方程 $y''-4y'+3y=8e^{5x}$ 的通解. $\boldsymbol{y=C_1e^{3x}+C_2e^{x}+e^{5x}}$

142. 已知 $y=e^x, y=e^{2x}$ 是某个二阶常系数齐次线性微分方程的两个解，则该方程为_____. $\boldsymbol{y''-3y'+2y=0}$

143. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足方程 $\boldsymbol{f(x)=e^x+x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt}$，求 $f(x)$.

$f(x)=\frac{3}{4}e^x+\frac{1}{4}e^{-x}+\frac{1}{2}xe^x$

144. 微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$ 的通解为（ ）D

A. $\sin\frac{y}{x}=\frac{1}{Cx}$　　B. $\sin\frac{y}{x}=x+C$　　C. $\sin\frac{x}{y}=Cx$　　D. $\sin\frac{y}{x}=Cx$

145. 微分方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解形式可设为（ ）D

A. $y^*=ax^2+bx+c+B\sin x$　　B. $y^*=ax^2+bx+c+A\cos x$

C. $y^*=x(ax^2+bx+c+A\cos x+B\sin x)$　D. $y^*=ax^2+bx+c+x(A\cos x+B\sin x)$

146. 设 $y_1=e^{2x}$， $y_2=xe^{2x}$， $y_3=3e^x$ 为某三阶常系数齐次线性微分方程的特解，则该方程为（ ）.C

(A) $y'''+5y''+8y'+4y=0$；　　(B) $y'''-5y''-8y'-4y=0$；

(C) $y'''-5y''+8y'-4y=0$；　　(D) $y'''-8y''+5y'+4y=0$.

147. 设函数 $y=f(x)$ 满足微分方程 $y''-4y'+3y=e^{3x}$，且图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-\frac{1}{2}x+1$ 在该点处的切线重合，求函数 $y=f(x)$.

$y=2e^x-e^{3x}+\frac{1}{2}xe^{3x}$

仅供练手使用，请全面复习，严禁上传网络。